Patrón de Arquitectura de Integración

Proyecto: Plataforma de Apoyo Educativo para Estudiantes de Escuelas Públicas

Organizaciones: Prompt Labs | Distrito Escolar | ONG Internacional

Documento de Referencia: Sección 12.5 / 12.8 del Plan de Integración

Fecha: Noviembre 2026

1. Introducción y Contexto Tecnológico

El presente documento define la especificación detallada del Patrón de Arquitectura de Integración para la Plataforma de Apoyo Educativo. Esta arquitectura constituye el pilar estructural para conectar de manera segura, resiliente y eficiente los componentes internos del sistema con entidades externas como el Sistema de Gestión Escolar del Distrito (SGE), el Motor Cloud de Inteligencia Artificial y la Pasarela de Notificaciones SMS/Email.

Dado el escenario operacional caracterizado por restricciones de infraestructura extrema —conectividad inestable en redes móviles 2G/3G (< 1 Mbps), suministro eléctrico discontinuo y uso predominante de teléfonos inteligentes de gama baja—, la selección del patrón de integración responde a la necesidad imperativa de garantizar cero pérdida de datos, latencias mínimas de respuesta y funcionamiento continuo en modo Offline-First.

2. Descripción del Patrón de Arquitectura de Integración

Para resolver los desafíos del proyecto se ha seleccionado un Patrón de Arquitectura de Integración Híbrido, el cual combina tres patrones fundamentales reconocidos en los estándares de ingeniería de software:

2.1 Patrón API Gateway (Fachada de Integración Unificada)

Funciona como el punto único de entrada para todas las peticiones provenientes de los clientes (aplicaciones móviles de estudiantes, portales web de docentes y administradores). Sus funciones clave en la arquitectura son:

- Centralización de Autenticación y Autorización mediante OAuth 2.0 y JSON Web Tokens (JWT), asegurando la verificación de identidad antes de acceder a cualquier microservicio (RNFI-02).
- Optimización y Compresión Dinámica de Payload (Gzip/Brotli) para garantizar paquetes comprimidos <= 250 KB y respuestas del servidor <= 2.0 segundos sobre redes 2G/3G (RNFI-01).
- Gestión de Rate Limiting y Throttling para prevenir la saturación de los servidores en picos de tráfico.
- Enrutamiento inteligente de peticiones hacia los microservicios correspondientes (Tutorías, Recursos, Mentorías, Seguimiento e IA).

2.2 Patrón Offline-First Client Architecture & Sync Manager

Diseñado para contrarrestar la intermitencia extrema de red. La aplicación móvil opera bajo un modelo de desacoplamiento temporal total:

- Almacenamiento Local Seguro (IndexedDB / SQLite local): Las interacciones de los estudiantes (avances de guías, borradores de tareas, registros de asistencia y notas) se persisten localmente encriptadas en el dispositivo.

- Sincronización Asíncrona en Segundo Plano (Background Sync API): Al detectar disponibilidad de conectividad (red 3G o Wi-Fi), el Sync Manager encola y despacha automáticamente las transacciones acumuladas en orden cronológico.
- Resolución de Conflictos: Implementación de la estrategia Last-Write-Wins (LWW) basada en marcas de tiempo auditadas (Correlation-ID) para garantizar consistencia eventual sin intervención del usuario.

2.3 Patrón Event-Driven / Message Broker (Orientado a Eventos y Colas)

Permite el procesamiento diferido e independizado de tareas intensivas en cómputo o dependientes de servicios de terceros:

- Cola de Mensajes Asíncrona (RabbitMQ / Redis PubSub): Las notificaciones de agendamiento, las solicitudes de evaluación diagnóstica enviadas a la IA y los despachos de alertas SMS se publican como eventos en colas de trabajo dedicadas.
- Desacoplamiento Operativo: Permite que el usuario reciba confirmaciones inmediatas en la interfaz gráfica sin esperar los tiempos de procesamiento de las APIs externas.
- Patrón Circuit Breaker y Exponential Backoff: En caso de caídas temporales de los proveedores externos (API de IA o Pasarela SMS), la cola retiene los mensajes hasta por 72 horas (RNFI-03), reintentando el envío con intervalos de tiempo exponenciales sin perder información.

2.4 Patrón Adapter / Wrapper para Sistema Legacy (SGE Adapter)

Actúa como traductor entre el modelo de datos relacional moderno de la plataforma y el Sistema de Gestión Escolar (SGE) legado del Distrito Escolar:

- Batch Extractor & Transformer: Ejecuta diariamente procesos nocturnos por lotes (Batch Sync) para sincronizar las nóminas oficiales de matriculados (RFI-01) y enviar las calificaciones consolidadas de regreso al SGE (RFI-06).
- Anonimización y Limpieza de Logs: Filtra y elimina cualquier Información de Identificación Personal (PII) sensible en los archivos de registro de integraciones (RNFI-05).

3. Estructura Capa por Capa de la Arquitectura de Integración

La solución se organiza conceptualmente en cuatro capas superpuestas:

Capa 1: Capa de Presentación / Cliente Móvil y Web (Front-End)

Compuesta por la Progressive Web App (PWA) instalada en smartphones Android de gama baja y navegadores web. Integra Service Workers para interceptar peticiones de red y redirigir la lectura/escritura hacia la base de datos local IndexedDB durante la desconexión.

Capa 2: Capa de Fachada e Integración de Entrada (API Gateway & Ingress)

Instancia optimizada en la nube que recibe las conexiones HTTPS/TLS 1.3 provenientes de los clientes. Ejecuta validación de firmas JWT, desempaquetado de payload y enrutamiento.

Capa 3: Capa de Servicios de Negocio y Motor de Eventos (Core & Broker)

Contiene los microservicios que implementan la lógica de los 5 módulos funcionales y el Message Broker encargado de gestionar las colas de eventos asíncronos para IA, SMS y Sync.

Capa 4: Capa de Adaptadores Externos e Infraestructura Cloud (Egress Adapters)

Comprende los adaptadores específicos hacia servicios externos:

- AI Cloud Connector (HTTPS REST / Webhooks) para enviar diagnósticos (RFI-02) y recibir rutas (RFI-03).
- SMS/Email Gateway Connector (HTTPS REST) para notificaciones y alertas de bajo rendimiento (RFI-05).
- SGE Legacy Adapter (SFTP/REST Batch) para la nómina y calificaciones oficiales (RFI-01 y RFI-06).
- Cloud Content Delivery Network (CDN) para la distribución optimizada de archivos estáticos y micro-videos (RFI-04).

4. Matriz de Aplicación del Patrón de Integración por Requisito

ID RFI	Interfaz / Servicio	Patrón Aplicado	Mecanismo Técnico	Manejo de Fallas / Resiliencia
RFI-01	Sincronización Nómina SGE	Adapter / Batch Processing	Proceso nocturno cron de extracción REST/JSON y carga masiva a la BD de usuarios.	Retención de log de inconsistencias y reintento en el siguiente ciclo batch.
RFI-02	Envío Diagnóstico a IA	Event-Driven / Pub-Sub	Evento POST HTTPS desencadenado al terminar la prueba en la app cliente.	Encolamiento en RabbitMQ y reintento automático si el servicio cloud no responde.
RFI-03	Recepción Rutas de IA	Async Webhook / Push	Recepción asíncrona vía Webhook HTTPS y actualización del perfil en BD.	Fallback a ruta predeterminada de estudio si la API de IA supera el tiempo de espera.
RFI-04	Recursos Offline / CDN	Offline-First & CDN Caching	Descarga de paquetes comprimidos via CDN local + persitencia en IndexedDB.	Reanudación automática de descargas pausadas (Range Headers HTTP).
RFI-05	Notificaciones SMS/Email	Publisher-Subscriber Queue	API Gateway despacha mensaje a la cola de notificaciones SMS/Email Gateway.	Exponential backoff con 3 reintentos antes de registrar alerta en log.

RFI-06	Exportación Reportes SGE	Adapter / Scheduled Batch	Generación de archivo JSON/CSV estructurado enviado por API REST cifrada al SGE.	Almacenamiento seguro en servidor de salida hasta confirmación de recepción de SGE.

5. Justificación de Alineación con Requisitos No Funcionales (RNFI)

La arquitectura seleccionada garantiza el cumplimiento de los estándares fijados para el proyecto:

- **RNFI-01 (Rendimiento y Red):** La combinación de compresión Gzip/Brotli en el API Gateway y el almacenamiento en IndexedDB garantiza que los datos transferidos no superen los 250 KB y los tiempos de respuesta se mantengan <= 2.0 segundos sobre conexiones 2G/3G.
- **RNFI-02 (Seguridad y Privacidad):** Todas las conexiones viajan cifradas con TLS 1.3. La autenticación con tokens JWT OAuth 2.0 y el aislamiento de datos PII cumplen estrictamente con la normativa GDPR y la protección de datos de menores.
- **RNFI-03 (Confiabilidad y Reintentos):** La integración del Message Broker garantiza que ninguna solicitud de sincronización se pierda ante cortes de señal de red, reteniendo datos en colas hasta por 72 horas.
- **RNFI-04 (Disponibilidad):** La desacoplada arquitectura de microservicios tras el API Gateway permite mantener una disponibilidad del servicio de 99.9% (SLA), incluso durante picos de demanda.
- **RNFI-05 (Trazabilidad y Logs):** Cada transacción lleva inyectado un encabezado HTTP único (X-Correlation-ID) que permite rastrear el ciclo completo de los mensajes en la consola de monitoreo de Trello / CloudWatch sin revelar datos sensibles.

6. Conclusiones y Próximos Pasos

El Patrón de Arquitectura de Integración Híbrido expuesto proporciona la solidez conceptual y técnica necesaria para guiar la fase de diseño lógico y construcción del software. Al articular la agilidad del enfoque Offline-First en los dispositivos clientes con la robustez del procesamiento orientado a eventos y fachada API Gateway en la nube, la plataforma responde eficazmente a las restricciones extremas del entorno rural subsahariano.